LAPORAN PROGRES PRAKTIKUM ROBOTIKA

Dosen Pengampu :
Dr. Basuki Rahmat, S.Si. MT

Oleh :

Mochamad David Ainur Rochman 23081010239

ROBOTIKA A081
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
2026

1. Pendahuluan

Praktikum Robotika ini bertujuan untuk memahami konsep dasar pengendalian sistem berbasis mikrokontroler menggunakan Arduino serta integrasinya dengan berbagai platform seperti Serial Monitor, Python, dan IoT berbasis mobile.

Pada praktikum ini digunakan Kit iMCLab sebagai media pembelajaran untuk melakukan pengujian komunikasi data serta pengendalian perangkat melalui beberapa metode berbeda.

2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

2.1. Arduino (Uno / ESP32)
2.2. Kit iMCLab
2.3. Kabel USB
2.4. Laptop / PC
2.5. Smartphone (untuk IoT)

Software yang digunakan:

2.6. Arduino IDE
2.7. Python (dengan library pyserial, numpy)
2.8. Aplikasi IoT (IoT MQTT Panel)

3. Hasil Pengujian

3.1. Pengujian Serial Menggunakan Arduino IDE

Deskripsi

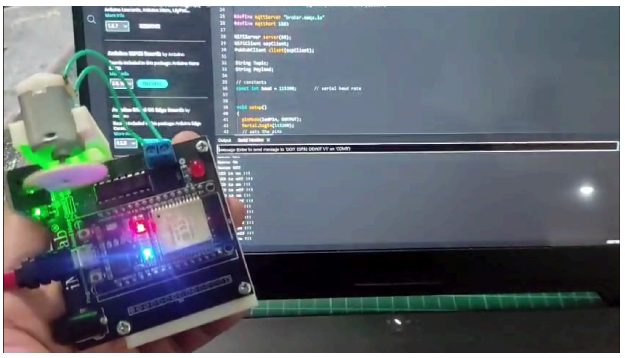
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Serial Monitor pada Arduino IDE untuk melihat komunikasi data antara Arduino dan komputer.

Arduino mengirimkan data melalui serial dan ditampilkan pada Serial Monitor.

Hasil

3.1.1. Arduino berhasil mengirim data ke Serial Monitor
3.1.2. Data dapat dibaca secara real-time

Dokumentasi



3.2. Pengujian Menggunakan Python + Embedded Arduino

Deskripsi

Pengujian dilakukan menggunakan Python untuk berkomunikasi dengan Arduino melalui serial port menggunakan library pyserial.

Program Python mampu:

3.2.1. Mendeteksi port Arduino secara otomatis

3.2.2. Mengirim perintah ke Arduino

3.2.3. Membaca data dari Arduino

Kode Program (Python)

```python
import serial
#arduinoData = serial.Serial('/dev/ttyACM1', 9600)
arduinoData = serial.Serial('COM4', 115200, timeout=0)

while True:
    myData = input('Kirimkan perintah (1/0): ')
    if myData == "1":
        arduinoData.write(b'1')
    elif myData == "0":
        arduinoData.write(b'0')
```

Selain itu, digunakan class iMCLab untuk mempermudah komunikasi antara Python dan Arduino.

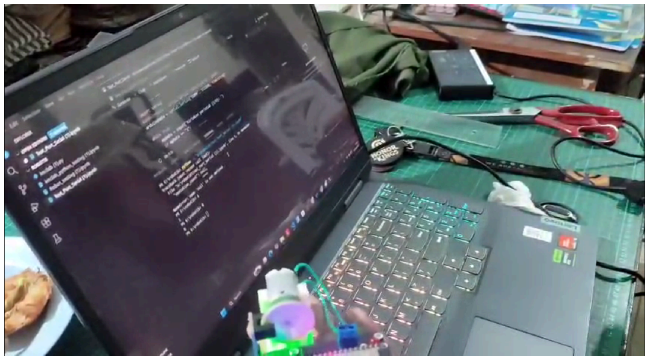
Hasil

3.2.4. Python berhasil terhubung dengan Arduino

3.2.5. Data dari Arduino dapat dibaca di terminal Python

3.2.6. Perintah seperti kontrol LED dan output dapat dijalankan

Dokumentasi



3.3. Pengujian Menggunakan IoT (Smartphone)

Deskripsi

Pengujian dilakukan dengan menghubungkan Arduino ke aplikasi IoT melalui smartphone.

Pengguna dapat mengontrol perangkat (misalnya LED atau motor) secara jarak jauh melalui aplikasi.

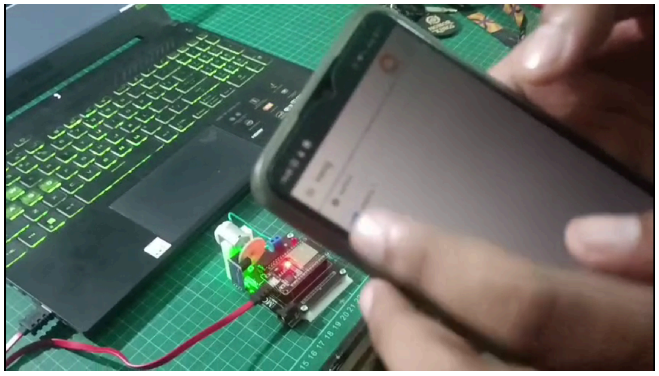
Hasil

3.3.1. Arduino berhasil terhubung dengan aplikasi IoT

3.3.2. Kontrol dapat dilakukan melalui smartphone

3.3.3. Respon sistem berjalan dengan baik

Dokumentasi



4. Analisis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan:

Perbandingan metode

Metode	Kelebihan	Kekurangan
Arduino Serial	Mudah Dan Cepat	Tidak fleksibel
Python	Fleksibel, bisa olah data	Setup lebih rumit
IoT	Bisa kontrol jarak jauh	Bergantung internet

Kendala

4.1. Port serial tidak terbaca

4.2. Delay komunikasi

4.3. Konfigurasi awal Python cukup kompleks

5. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

5.1. Arduino dapat berkomunikasi dengan baik melalui Serial Monitor, Python, dan IoT

5.2. Python memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengolahan data

5.3. IoT memungkinkan kontrol jarak jauh secara real-time

5.4. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing